

物理试卷参考答案

一、选择题

6—10: A、C、B、B、D

二、非选择题

13. (1) 乙图; l_1 为支点 O 到 F_1 作用线的垂直距离。

(2) 杠杆平衡时 $F_1 l_1 = F_2 l_2$,

$$F_2 = \frac{F_1 l_1}{l_2} = \frac{200 \text{ N} \times 5}{1} = 1000 \text{ N}.$$

14. (1) 大于。

(2) 串联时电流相等, $P = I^2 R$,

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{I^2 R_1}{I^2 R_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{20 \Omega}{30 \Omega} = \frac{2}{3},$$

$$Q = cm\Delta t, \quad c_B = \frac{3c_A\Delta t_A}{2\Delta t_B},$$

$$c_B = \frac{3 \times 2.1 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times 20^\circ\text{C}}{2 \times 30^\circ\text{C}} = 2.1 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}).$$

15. (1) D。

$$(2) p = \frac{F}{S} = \frac{3.3 \times 10^4 \text{ N}}{0.044 \text{ m}^2} = 7.5 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

$$(3) \textcircled{1} W = Pt = 6.9 \times 10^4 \text{ W} \times 10 \text{ s} = 6.9 \times 10^5 \text{ J},$$

$$F = \frac{W}{s} = \frac{6.9 \times 10^5 \text{ J}}{230 \text{ m}} = 3.0 \times 10^3 \text{ N};$$

$$\textcircled{2} \text{ 匀速直线运动, } f = F = 3.0 \times 10^3 \text{ N}.$$

$$(4) m = \frac{Q}{q} = \frac{9.2 \times 10^6 \text{ J}}{4.6 \times 10^7 \text{ J/kg}} = 0.2 \text{ kg}.$$

18. (1) ① 受力图略: 竖直向上浮力、竖直向下重力。

$$\textcircled{2} F_{\text{浮}} = G.$$

(2) 上方。煤油密度更小, 需排开更多液体。

$$(3) AO : BO = 4 : 5.$$

$$(4) \text{ 设 } AO = x, \text{ 则由 (3) 得 } BO = \frac{5}{4}x.$$

同理, 浸入深度与液体密度成反比,

$$AO : CO = \frac{1/1.0}{1/0.7} = 7 : 10, \text{ 所以 } CO = \frac{10}{7}x.$$

$$\text{又因为 } AC = CO - AO = 12 \text{ mm},$$

所以 $(\frac{10}{7} - 1)x = 12 \text{ mm}$, 解得 $x = 28 \text{ mm}$ 。

于是 $BO = \frac{5}{4}x = 35 \text{ mm}$, $CO = \frac{10}{7}x = 40 \text{ mm}$,

所以 $BC = CO - BO = 40 \text{ mm} - 35 \text{ mm} = 5 \text{ mm}$ 。